Controlli Automatici - T

Progetto Tipologia C - Traccia 1
Controllo di meccanismo non-lineare attuato
Gruppo 3

Ester Bravaccini, Camilla Manaresi, Simran Singh

Il progetto riguarda il controllo di un meccanismo non-lineare attuato, la cui dinamica viene descritta dalla seguente equazione differenziale

$$J(\theta)\dot{\omega} = C_m - \beta\omega - k\theta, \tag{1a}$$

$$\text{dove } J(\theta) = J_0 + \sum_{i=1}^{4} J_i \cos(i\theta + \psi_i) \tag{1b}$$

in cui:

- il momento d'inerzia ridotto al movente $J(\theta)$ è una funzione periodica di periodo 2π;
- si assume che $J(\theta)$ sia già stata ricavata e approssimata a una somma di armoniche;
- C_m rappresenta la coppia generata dal motore elettrico;
- si considerano infine anche l'attrito viscoso (coefficiente β) e l'elasticità del disco (coefficiente k).

Si suppone di poter misurare l'angolo $\theta(t)$ del sistema, ma non la velocità angolare $\omega(t)$. Inoltre, si suppone di poter agire sul sistema tramite la coppia di controllo C_m.

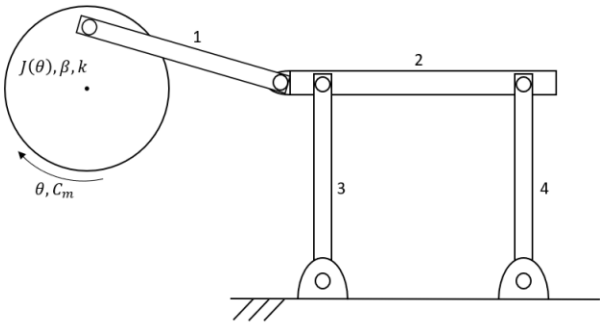

Figura 1: Schema illustrativo del sistema meccanico motorizzato.

I valori numerici dei parametri del sistema sono riportati in Tabella 1.

Parametro	**Valore**
k	50
β	1
J_0	1.7
J_1	0.1
J_2	0.7
J_3	0.09
J_4	0.02
ψ_1	-0.04
ψ_2	2.9
ψ_3	2.8
ψ_4	-2.6
θ_e	$\pi/3$

Tabella 1: Parametri del sistema

1 Espressione del sistema in forma di stato e calcolo del sistema linearizzato intorno ad una coppia di equilibrio

Innanzitutto, esprimiamo il sistema (1) nella seguente forma di stato:

$$\dot{x} = f(x, u) \tag{2a}$$
$$y = h(x, u). \tag{2b}$$

Pertanto, procediamo a individuare lo stato x, l'ingresso u e l'uscita y del sistema come segue. Analizziamo che:

- i parametri k, β, J_0, J_i e ψ_i, con $i = 1, \dots, 4$, sono parametri costanti;
- la variabile C_m è fornita direttamente dal problema come ingresso di controllo e rappresenta la coppia generata dal motore elettrico;
- la variabile $\theta(t)$ rappresenta la posizione angolare del sistema ed è l'unica grandezza misurabile, pertanto costituisce l'uscita del sistema.

Sulla base di tali considerazioni, si giunge alle seguenti conclusioni:

- la variabile di ingresso $u(t)$ è rappresentata dalla coppia di controllo C_m, grandezza scalare;
- la variabile di stato $x(t)$ è costituita da due componenti, posizione e velocità angolare, ed è pertanto definita come
$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \qquad \text{con } x_1 := \theta,\ x_2 := \omega;$$
- la variabile di uscita $y(t)$ coincide con la grandezza misurata dal sensore ed è pertanto definita come
$$y(t) = x_1 = \theta,$$
che rappresenta l'angolo di rotazione del sistema.

Quindi:

$$x := \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} \theta \\ \omega \end{bmatrix}, \quad u := C_m, \quad y := x_1 := \theta.$$

Coerentemente con questa scelta, ricaviamo dal sistema (1) la seguente espressione per le funzioni f ed h, in particolare:

$$\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2, u),$$
$$\dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2, u),$$

$$f(x, u) := \begin{bmatrix} f_1(x_1, x_2, u) \\ f_2(x_1, x_2, u) \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ \frac{u - \beta x_2 - k x_1}{J_0 + \sum_{i=1}^{4} J_i \cos(i x_1 + \psi_i)} \end{bmatrix},$$
$$h(x, u) := \theta := x_1.$$

Una volta calcolate f ed h, esprimiamo (1) nella seguente forma di stato

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ \frac{u - \beta x_2 - k x_1}{J_0 + \sum_{i=1}^{4} J_i \cos(i x_1 + \psi_i)} \end{bmatrix} \tag{3a}$$
$$y = x_1. \tag{3b}$$

Per trovare la coppia di equilibrio in sistemi LTI continui, se vale $f(x_e, u_e) = 0$, allora (x_e, u_e) è una coppia di equilibrio. Il progetto in analisi rientra nel caso riportato.

Considerando il valore di equilibrio dato $\theta_e = x_{1e} = \pi/3$, andiamo a risolvere il seguente sistema di equazioni:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{2e} \\ \frac{u_e - \beta x_{2e} - k x_{1e}}{J_0 + \sum_{i=1}^{4} J_i \cos(i x_{1e} + \psi_i)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{u_e - 1\cdot 0 - 50\cdot \pi/3}{1.7 + 0.1\cdot cos(1\cdot\pi/3 - 0.04) + 0.7\cdot cos(2\cdot\pi/3 + 2.9) + 0.09\cdot cos(3\cdot\pi/3 + 2.8) + 0.02\cdot cos(4\cdot\pi/3 - 2.6)} \end{bmatrix} \tag{4}$$

dal quale otteniamo

$$x_e := \begin{bmatrix} \pi/3 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad u_e = k\pi/3 \approx 52.36. \tag{5}$$

Definiamo le variabili alle variazioni δx, δu e δy come

$$\delta x = x - x_e, \quad \delta u = u - u_e, \quad \delta y = y - y_e.$$

L'evoluzione del sistema espressa nelle variabili alle variazioni può essere approssimativamente descritta mediante il seguente sistema lineare

$$\delta \dot{x} = A\delta x + B\delta u \tag{6a}$$
$$\delta y = C\delta x + D\delta u, \tag{6b}$$

dove le matrici A, B, C e D vengono calcolate come

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(x,u)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(x,u)}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2(x,u)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(x,u)}{\partial x_2} \end{bmatrix}_{\substack{x=x_e \\ u=u_e}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{kJ(x_{1e})}{[J(x_{1e})]^2} & -\frac{\beta}{J(x_{1e})} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -24.60 & -0.492 \end{bmatrix} \tag{7a}$$

$$B = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(x,u)}{\partial u} \\ \frac{\partial f_2(x,u)}{\partial u} \end{bmatrix}_{\substack{x=x_e \\ u=u_e}} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J(x_{1e})} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 \\ 0.492 \end{bmatrix} \tag{7b}$$

$$C = \begin{bmatrix} \frac{\partial h(x,u)}{\partial x_1} & \frac{\partial h(x,u)}{\partial x_2} \end{bmatrix}_{\substack{x=x_e \\ u=u_e}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{7c}$$

$$D = \begin{bmatrix} \frac{\partial h(x,u)}{\partial u} \end{bmatrix}_{\substack{x=x_e \\ u=u_e}} = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}. \tag{7d}$$

2 Calcolo Funzione di Trasferimento

In questa sezione, andiamo a calcolare la funzione di trasferimento $G(s)$ dall'ingresso δu all'uscita δy mediante la seguente formula

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \approx \frac{0.492}{s^2 + 0.492\,s + 24.6}. \tag{8}$$

Dunque il sistema linearizzato (6) è caratterizzato dalla funzione di trasferimento (8) con due poli complessi coniugati $p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d = -0.2460 \pm 4.9536\,j$ e nessuno zero.
Il sistema risulta asintoticamente stabile, in quanto la parte reale dei poli è negativa, pari a

$$\Re\{p_{1,2}\} = -0.2460.$$

Tuttavia, la presenza di poli complessi coniugati comporta una marcata componente oscillatoria nella risposta dinamica del sistema, che include un andamento sinusoidale smorzato.
Tale comportamento è ulteriormente accentuato dal basso valore del coefficiente di smorzamento relativo ξ, definito come

$$\xi = \frac{\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}}, \tag{9}$$

il quale, nel caso in esame, assume il valore

$$\xi \approx \frac{0.2460}{\sqrt{0.2460^2 + 4.9536^2}} \approx 0.0496. \tag{10}$$

Il ridotto smorzamento relativo indica che il sistema è fortemente sottosmorzato; di conseguenza, la risposta al gradino è caratterizzata da una significativa sovraelongazione e da oscillazioni persistenti prima del raggiungimento del regime stazionario.
In Figura 2 mostriamo il corrispondente diagramma di Bode.

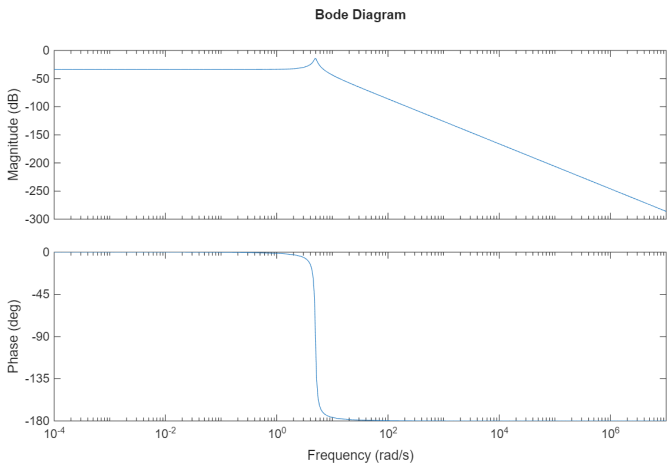

Figura 2: Diagramma di Bode della funzione di trasferimento $G(s)$.

Possiamo ricavare dal grafico i seguenti parametri caratteristici del sistema:

- Pulsazione naturale: $\omega_n \approx 4.96$ rad/s;
- Guadagno statico: $K = 0.02$ (≈ -34 dB).

Tali valori possono essere verificati analiticamente a partire dai poli del sistema, fornendo una conferma della correttezza delle stime ottenute graficamente.
La pulsazione naturale è definita come

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2} \approx \sqrt{0.2460^2 + 4.9536^2} \approx 4.96 \text{ rad/s}, \tag{11}$$

in accordo con quanto osservato dal grafico.
Il guadagno statico K può invece essere ricavato come valore della funzione di trasferimento in continua, ovvero

$$K = \lim_{s \to 0} G(s) = 0.02 \quad (\approx -34 \text{ dB}), \tag{12}$$

coerentemente con l'ampiezza a bassa frequenza osservata nel diagramma di Bode.
Analizzando il diagramma di Bode, per quanto riguarda il diagramma delle ampiezze possiamo notare che:

- A basse frequenze si ha un comportamento costante a -34 dB
- Intorno a ω_n si ha un picco di risonanza molto pronunciato dovuto al basso coefficiente di smorzamento.
- Ad alte frequenze si ha una pendenza di -40 dB/decade

Osserviamo invece che il diagramma delle fasi parte da $0°$ nelle basse frequenze , per poi presentare una rapida variazione intorno a ω_n e arrivare infine asintoticamente a $-180°$ nelle alte frequenze.

3 Mappatura specifiche del regolatore

Le specifiche da soddisfare sono:

1) Errore a regime $|e_\infty| \leq e^* = 0.04$ in risposta a un gradino $w(t) = W \cdot 1(t)$ e $d(t) = D \cdot 1(t)$ con ampiezze $W \leq 1$ e $D \leq 1$.
2) Margine di fase $M_f \geq 30°$.
3) Sovraelongazione percentuale $S\% \leq 10\%$.
4) Tempo di assestamento $T_{a,5} = 0.008\,\text{s}$.
5) $d(t)$ attenuato di almeno $30\,\text{dB}$ in $[0,\, 0.5]$.
6) $n(t)$ attenuato di almeno $65\,\text{dB}$ in $[5 \cdot 10^4,\, 5 \cdot 10^6]$.

Andiamo ad effettuare la mappatura punto per punto delle specifiche richieste.

- La specifica sull'errore a regime si traduce nella necessità di inserire un guadagno statico minimo.
- Le specifiche 2) e 3) sono entrambe sul margine di fase. Andiamo perciò a soddisfare la specifica più stringente, la 3), ottenendo così $M_f \geq 59.12°$.
- Dalla specifica 4) sul tempo di assestamento $T_{a,5}$ ricaviamo $\omega_c \geq \dfrac{300}{M_f\, T_{a,5}} \approx 634.35$ rad/s.
- Dalla specifica 5) ricaviamo $|L(j\omega)|_{dB} \geq 30\text{dB}$ in $[0, 0.5]$.
- Dalla specifica 6) ricaviamo $|L(j\omega)|_{dB} \leq -65\text{dB}$ in $[5 \cdot 10^4, 5 \cdot 10^6]$.

Pertanto, in Figura 3, mostriamo il diagramma di Bode della funzione di trasferimento $G(s)$ con le zone proibite emerse dalla mappatura delle specifiche.

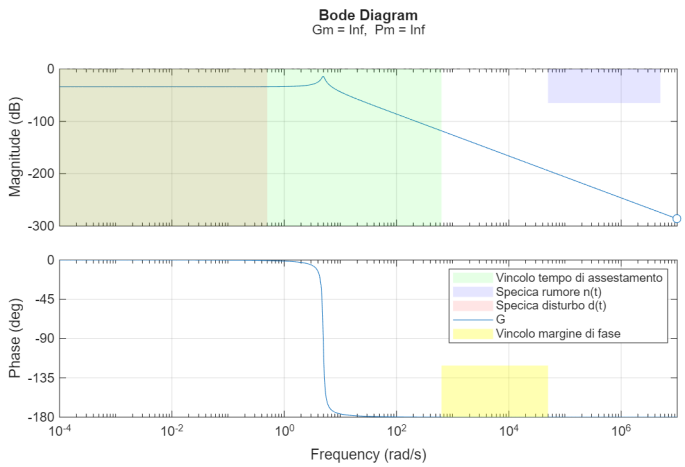

Figura 3: Diagramma di Bode di G(s) con zone proibite

Si osserva da Figura 3 che la funzione di trasferimento non soddisfa autonomamente le specifiche richieste. In particolare, il modulo presenta un andamento inadeguato nelle bande di frequenza critiche: a basse frequenze il guadagno risulta insufficiente per garantire l'attenuazione richiesta di 65 dB, mentre la fase del sistema evidenzia un comportamento incompatibile con il margine di fase $M_f \geq 59.12°$ richiesto dalla specifica sulla sovraelongazione. Si rende pertanto indispensabile la progettazione di un regolatore opportuno.

4 Sintesi del regolatore statico

In questa sezione progettiamo il regolatore statico $R_s(s)$ partendo dalle analisi svolte in sezione 3. L'obiettivo primario di questa componente è soddisfare le specifiche di bassa frequenza: l'errore a regime e l'attenuazione del disturbo in uscita $d(t)$.
Per determinare il valore di R_s è necessario garantire che il guadagno della funzione d'anello $L(s)$ sia sufficientemente elevato a basse frequenze, rispettando due vincoli distinti:

1. Per soddisfare la specifica 1) sull'errore a regime dobbiamo tenere conto della relazione $e_\infty = \frac{W+D}{1+L(0)}$: un valore elevato di $L(0)$ permette infatti di ridurre l'errore a regime. Imponendo il vincolo $|e_\infty| \leq e^*$ si trova che il guadagno di anello minimo necessario è il seguente

$$\mu_{s,error} = \frac{D+W}{e^*} = 50 \tag{13}$$

2. Parallelamente, occorre rispettare la specifica 5) sull'attenuazione del disturbo di uscita A_d. Per ottenere l'attenuazione richiesta alla frequenza del disturbo $\omega_{d,max}$, il modulo della funzione di anello $|L(j\omega_{d,max})|$ deve superare il valore lineare

$$mu_{s,dist} = 10^{\frac{A_d}{20}} \approx 31.62 \tag{14}$$

Il valore di R_s viene quindi determinato imponendo entrambi i vincoli e selezionando il più restrittivo tra i due:

$$R_s = max(\frac{\mu_{s,error}}{|G(0)|}, \frac{\mu_{s,dist}}{|G(j\omega_{d,max}|}), \tag{15a}$$

$$\tag{15b}$$

Dunque, definiamo la funzione estesa $G_e(s) = R_s(s)G(s)$ e, in Figura 4, mostriamo il suo diagramma di Bode per verificare se e quali zone proibite vengono ancora attraversate dal sistema.

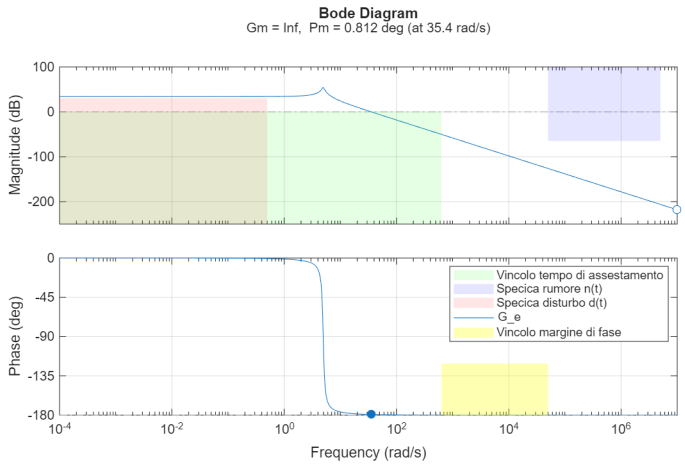

Figura 4: Diagramma di Bode di $G_e(s)$ con zone proibite

Dalla Figura 4 si osserva che l'introduzione del regolatore statico ha consentito di soddisfare le specifiche a bassa frequenza. In particolare, la funzione estesa $G_e(s)$ rispetta ora i vincoli sull'errore a regime e sull'attenuazione del disturbo di uscita A_d, come evidenziato dal fatto che il modulo del diagramma di Bode si colloca al di fuori delle zone proibite nelle bande di frequenza di interesse. Tuttavia, la sola introduzione del regolatore statico non è sufficiente a garantire il rispetto completo di tutte le specifiche di progetto. In particolare, $G_e(s)$ non soddisfa ancora i vincoli imposti sul margine di fase M_f e sul tempo di assestamento $T_{a,5}$.

Si rende pertanto necessario introdurre un regolatore dinamico, in grado di modificare opportunamente l'andamento della fase e del modulo della funzione di anello, così da fornire il recupero di fase richiesto, aumentare la pulsazione di attraversamento e consentire il raggiungimento delle prestazioni dinamiche e di robustezza richieste dalle specifiche.

5 Sintesi del regolatore dinamico

In questa sezione, progettiamo il regolatore dinamico $R_d(s)$. Dalle analisi fatte in Sezione 4, notiamo di essere nello Scenario di tipo B (specifiche a bassa frequenza rispettate ma sistema instabile per margine di fase insufficiente e non abbastanza veloce). Dunque, progettiamo $R_d(s)$ ricorrendo ad una rete anticipatrice e un filtro passa-basso per l'abbattimento del rumore nelle alte frequenze.
Per determinare i parametri della rete utilizziamo le formule d'inversione, che permettono di imporre analiticamente il passaggio della funzione di anello per la pulsazione di attraversamento desiderata ω_c^* con il margine di fase specifico M_f^*. Tali valori sono stati scelti adottando un opportuno margine di cautela rispetto ai vincoli minimi di progetto, al fine di garantire una maggiore robustezza:

$$M_f^* = M_{f,\text{spec}} + 10 \approx 69,12^\circ, \qquad \omega_c^* = 1.1 \cdot \omega_{c,min} \approx 697,7 \text{ rad/s}. \tag{16a}$$

Calcoliamo l'attenuazione M^* e l'anticipo di fase φ^* necessari a traslare la funzione d'anello $G_e(j\omega)$ verso la pulsazione di attraversamento ω_c^* e il margine M_f^* prefissati:

$$M^* = \frac{1}{|G_e(j\omega_c^*)|}, \quad \varphi^* = M_f^* - 180^\circ - arg(G_e(j\omega_c^*)) \tag{17}$$

A questo punto calcoliamo i parametri della rete τ e α con le formule di inversione:

$$\tau = \frac{M^* - \cos(\varphi^*)}{\omega_c^* \sin(\varphi^*)}, \quad \alpha\tau = \frac{\cos(\varphi^*) - \frac{1}{M^*}}{\omega_c^* \sin(\varphi^*)} \tag{18}$$

Otteniamo così il modulo richiesto:

$$R_d(s) = \frac{1+\tau s}{1+\alpha\tau s}. \tag{19}$$

Infine per rispettare il vincolo sul disturbo $n(t)$, aggiungiamo un polo ad alta frequenza:

$$R_{\text{hf}}(s) = \frac{1}{1+\frac{s}{9\cdot 10^4}},$$

La forma finale del regolatore dinamico diventa perciò:

$$R_d(s) = \frac{1+\tau s}{1+\alpha\tau s} \cdot \frac{1}{1+\frac{s}{9\cdot 10^4}}. \tag{20}$$

La funzione di anello chiuso risulta:

$$L(s) = R_d(s)\, G_e(s).$$

In Figura 5, mostriamo il diagramma di Bode della funzione d'anello $L(s)$

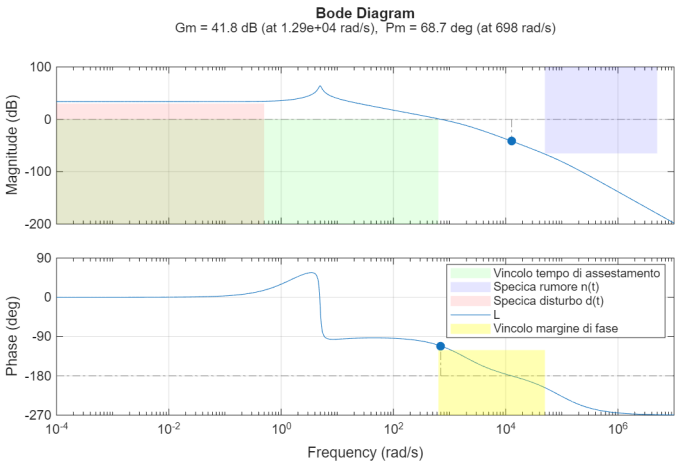

Figura 5: Diagramma di Bode della funzione di anello $L(s) = R_d(s)G_e(s)$.

Dalla Figura 5 si osserva che la funzione di anello $L(s)$ evita correttamente tutte le zone proibite individuate in fase di mappatura delle specifiche. In particolare, il modulo a bassa frequenza rimane sufficientemente elevato da garantire il rispetto delle specifiche sull'errore a regime e sull'attenuazione del disturbo $d(t)$, mentre la pulsazione di attraversamento risulta compatibile con il vincolo sul tempo di assestamento $T_{a,5} = 0.008$ s.
Grazie all'azione della rete anticipatrice, la fase viene opportunamente incrementata in corrispondenza della nuova pulsazione ω_c^*, consentendo di ottenere un margine di fase coerente con le specifiche di stabilità relativa e tale da assicurare una risposta sufficientemente smorzata, con sovraelongazione inferiore al 10%.
Infine, l'introduzione del polo ad alta frequenza determina un rapido decadimento del modulo alle alte frequenze, permettendo di soddisfare il requisito di attenuazione del rumore di misura $n(t)$ di almeno 65 dB nella banda assegnata, senza compromettere la stabilità del sistema.

6 Test sul sistema linearizzato

In questa sezione testiamo l'efficacia del controllore progettato sul sistema linearizzato. In primo luogo analizziamo le risposte del sistema al riferimento a gradino $w(t)$ e ai disturbi $n(t)$ e $d(t)$, definiti come segue:

$$w(t) = \mathbf{1}(t), \qquad d(t) = \sum_{k=1}^{4} \sin(0.1\,k\,t), \qquad n(t) = \sum_{k=1}^{4} \sin\big(5 \cdot 10^4\,k\,t\big)\,.$$

Successivamente, consideriamo la risposta del sistema linearizzato in termini dell'uscita complessiva y_{tot}, ottenuta come somma delle singole risposte, facendo riferimento al principio di sovrapposizione degli effetti.

Innanzitutto mostriamo in Figura 6 lo schema a blocchi del sistema in anello chiuso.

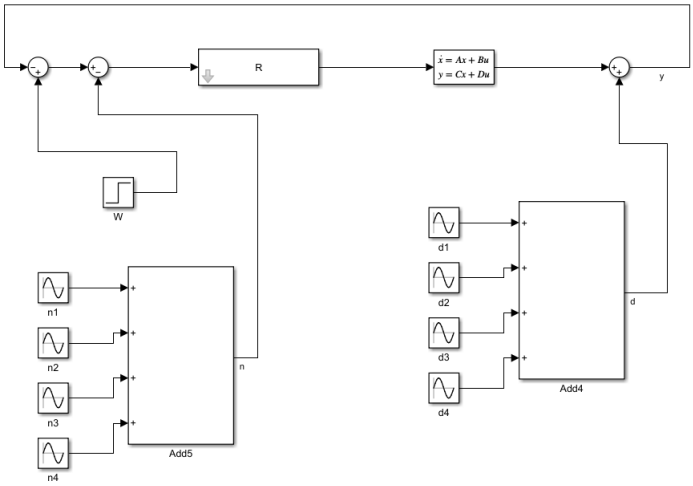

Figura 6: Schema a blocchi del sistema lineare

Di seguito in Figura 7 è riportata la risposta del sistema linearizzato in anello chiuso a fronte di un ingresso a gradino unitario $w(t) = 1$, ottenuta simulando $y_w(t) = F(s) \cdot w(t)$.

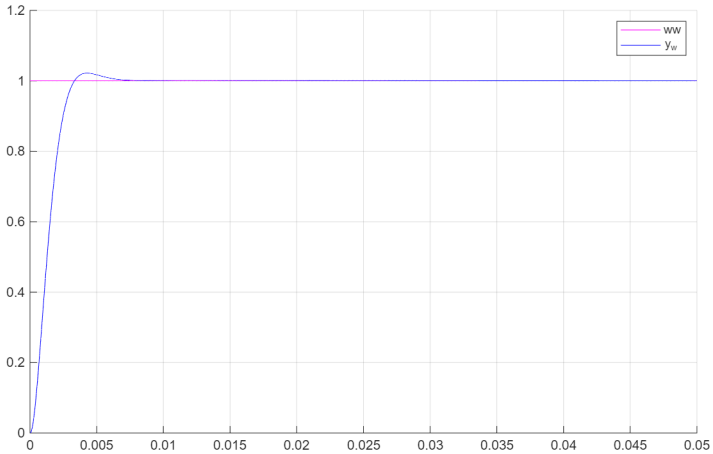

Figura 7: Risposta del sistema al riferimento a gradino unitario

Si nota che il sistema raggiunge il valore di regime unitario con un tempo di assestamento inferiore a $T_{a,5} = 0.008$ s, soddisfacendo la specifica 4). La risposta presenta una sovraelongazione contenuta, al di sotto del limite del 10% imposto dalle specifiche. L'errore a regime è praticamente nullo, perciò anche la specifica 1) $e_{reg} < 0.04$ viene rispettata.

Inoltre possiamo notare dalla seguente Figura 8 che i disturbi in attuazione $d(t)$, costituiti da una somma di quattro armoniche a bassa frequenza ($\omega_d = 0.1$ rad/s e multipli), vengono efficacemente attenuati dalla funzione di sensitività $S(s)$, come mostrato nella risposta $y_d(t) = S(s) \cdot d(t)$.

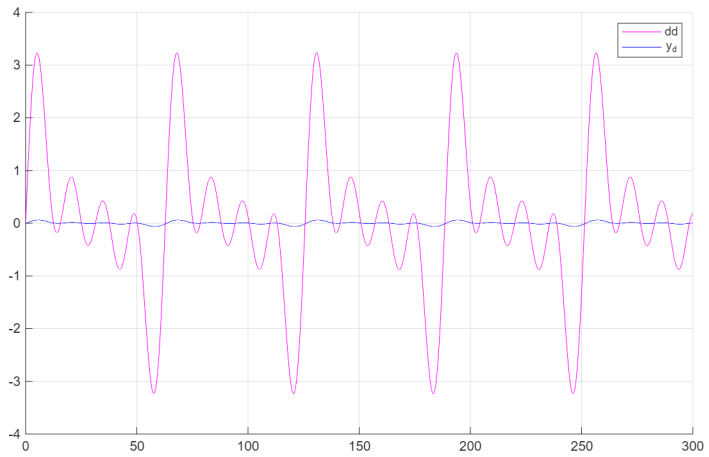

Figura 8: Risposta del sistema al disturbo in attenuazione.

Osserviamo che l'attenuazione ottenuta è superiore ai 30 dB richiesti dalla specifica 5) nella banda $[0, 0.5]$ rad/s.

In seguito, valutiamo la capacità del sistema di attenuare il rumore di misura $n(t)$, composto da quattro armoniche ad alta frequenza ($\omega_n = 5 \cdot 10^4$ rad/s e multipli). La risposta $y_n(t) = -F(s) \cdot n(t)$ è mostrata in Figura 9.

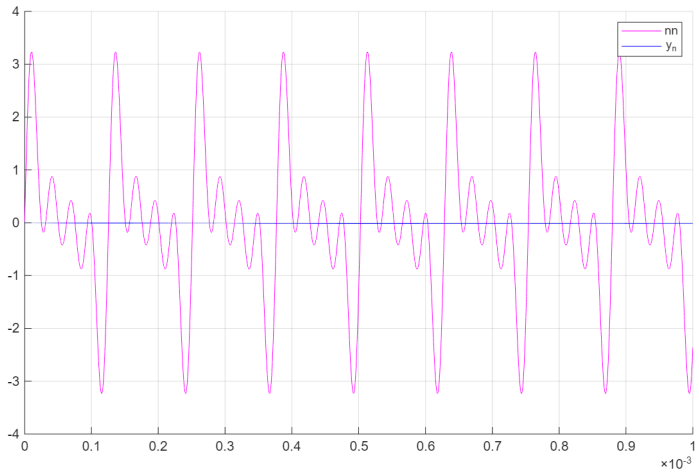

Figura 9: Risposta del sistema al rumore di misura

Notiamo che l'uscita $y_n(t)$ presenta un'attenuazione superiore ai 65 dB richiesti dalla specifica 6) nella banda $[5 \cdot 10^4, 5 \cdot 10^6]$ rad/s. Questo è dovuto al polo in alta frequenza inserito nel regolatore, che si comporta con un filtro passa-basso che elimina tutte le frequenze superiori alla banda passante del sistema, in questo modo il rumore non si propaga in uscita.

Per valutare le prestazioni complessive del sistema in condizioni operative realistiche, consideriamo la risposta totale ottenuta come somma dei tre contributi:

$$y_{tot}(t) = y_w(t) + y_d(t) + y_n(t) \tag{21}$$

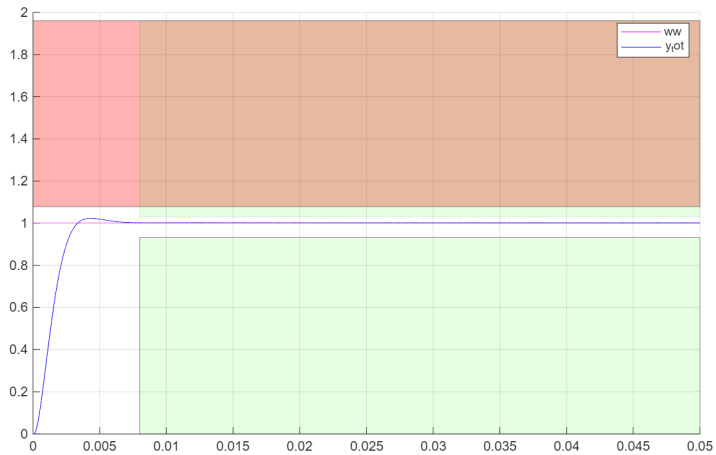

Figura 10: Risposta totale del sistema in presenza di riferimento, disturbo e rumore

Da Figura 10 notiamo che l'uscita totale soddisfa i vincoli relativi alla sovraelongazione percentuale e al tempo di assestamento. È importante notare che, nonostante la presenza di disturbi a bassa frequenza e rumore ad alta frequenza, l'effetto combinato sulla risposta totale risulta trascurabile grazie alle elevate attenuazioni garantite rispettivamente dalla
funzione di sensitività $S(s)$ e dalla funzione di sensitività complementare $F(s)$ nelle rispettive bande di frequenza critiche.

7 Test sul sistema non lineare

In questa sezione, testiamo l'efficacia del controllore progettato sul modello non lineare con l'idea di applicare al sistema reale il regolatore sintetizzato sul modello linearizzato. Il controllore $R(s)$ opera sulle variabili alle variazioni: riceve in ingresso l'errore

$$e(t) = \tilde{y}(t) - w(t) \approx \Delta y(t) - w(t)$$

e genera come uscita una variazione di controllo

$$\tilde{u}(t) \approx \Delta u(t).$$

Poiché il sistema non lineare lavora con le variabili originali, l'ingresso effettivamente applicato è ricostruito come

$$u(t) = u_e + \tilde{u}(t).$$

In questo modo il regolatore risulta coerente con il sistema reale, purché il funzionamento avvenga in un intorno del punto di equilibrio, dove l'approssimazione di linearizzazione è valida.

In Figura 11, mostriamo lo schema a blocchi del sistema non lineare in anello chiuso.

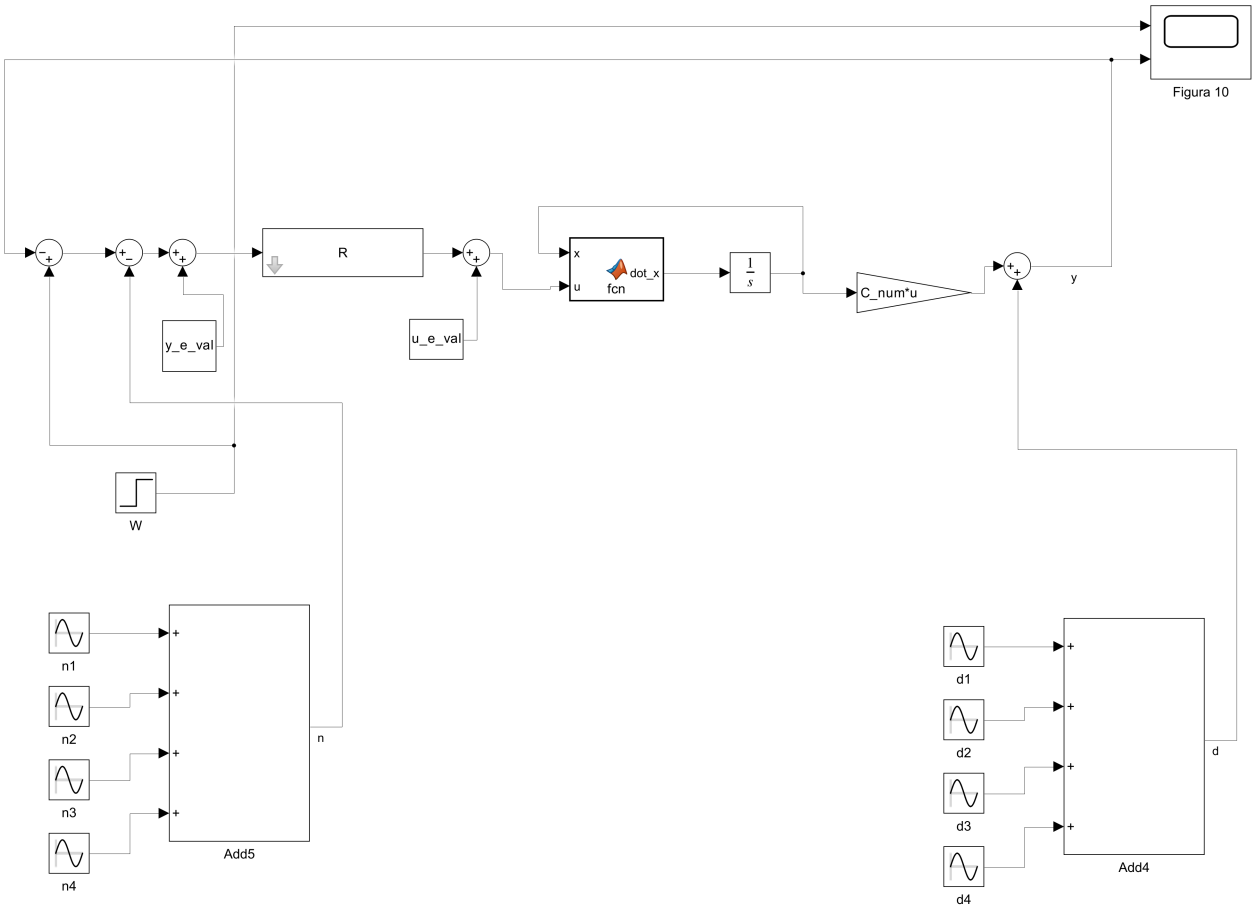

Figura 11: Schema a blocchi del sistema in anello chiuso.

Di seguito è riportato, in Figura 12, l'andamento temporale dell'uscita del sistema in risposta a un ingresso a gradino di ampiezza unitaria considerando i disturbi $n(t)$ e $d(t)$.

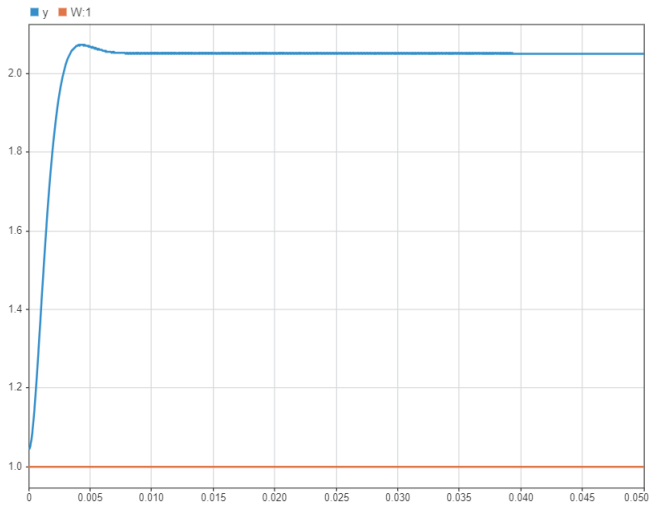

Figura 12: Risposta del sistema non lineare in anello chiuso: andamento dell'uscita in presenza del riferimento e dei disturbi.

Si nota che l'uscita del sistema raggiunge il valore di regime in modo compatibile con le specifiche di progetto sull'errore a regime poste nella fase di sintesi del controllore.
La coerenza riscontrata tra i risultati delle simulazioni sul sistema linearizzato e quelle sul sistema

non linearizzato conferma l'efficacia della linearizzazione nell'intorno del punto di equilibrio $\theta_e = \pi/3$. Il tempo di assestamento rimane rapido, il sistema non presenta sovraelongazioni marcate e il rumore ad alta frequenza $n(t)$ risulta ben attenuato con un impatto sull'uscita finale trascurabile. La stabilità globale del sistema è quindi preservata anche in presenza della variazione periodica del momento d'inerzia $J(\theta)$.

Come da richiesta, fissato il riferimento a gradino $w(t) = 1(t)$, è stato analizzato il comportamento del sistema non lineare in anello chiuso al variare delle condizioni iniziali dello stato nell'intorno del punto di equilibrio

$$x_e = \begin{bmatrix} \theta_e \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \theta_e = \pi/3.$$

Il valore di regime dell'uscita in presenza del gradino unitario risulta, nel caso base $x(0) = x_e$, pari a

$$y_{\infty,\text{base}} \simeq 2.043 \text{ rad},$$

con un errore a regime $|e_\infty| \approx 0.004$ rad, inferiore alla soglia di tolleranza assegnata di 0.04 rad. Sono quindi state esplorate le condizioni iniziali dello stato

$$x(0) = \begin{bmatrix} \theta(0) \\ \omega(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_e + \Delta\theta \\ \omega_e + \Delta\omega \end{bmatrix},$$

verificando, tramite simulazioni del modello non lineare in anello chiuso, la convergenza dell'uscita allo stesso valore di regime e il rispetto della specifica sull'errore a regime.
In particolare, mantenendo $\omega(0) = 0$, e tenendo in considerazione che $\theta_e = \pi/3$ si è osservata convergenza e rispetto della condizione $|e_\infty| < 0.04$ rad per:

$$\theta(0) \in [\theta_e - 29,\ \theta_e + 28] \text{ rad}.$$

Analogamente, mantenendo $\theta(0) = \theta_e$, e tenendo in considerazione che $\omega_e = 0$, si è verificato che il sistema converge correttamente per:

$$\omega(0) \in [\omega_e - 30,\ \omega_e + 30] \text{ rad/s}.$$

Tali risultati forniscono una stima numerica della regione di attrazione locale del punto di equilibrio in anello chiuso nel piano delle condizioni iniziali $(\theta(0), \omega(0))$, all'interno della quale l'uscita del sistema non lineare converge al valore di regime associato al riferimento applicato e l'errore a regime soddisfa la specifica assegnata.
Come da richiesta, supponendo un riferimento $w(t) = W \cdot 1(t)$, è stato esplorato il range di ampiezza di riferimenti a gradino tali per cui il controllore rimane efficace sul sistema non lineare. Si è appurato che l'ampiezza debba rientrare nel seguente intervallo $W \in [-3; 3]$ rad affinché l'errore a regime $|e_\infty|$ rimanga al di sotto della soglia di tolleranza pari a 0.04 rad.
Concludendo, possiamo affermare che il regolatore progettato si è dimostrato robusto, garantendo il soddisfacimento delle specifiche non solo nel caso del modello linearizzato, ma anche a fronte della dinamica non lineare completa del sistema reale.

8 Conclusioni

Il progetto ha affrontato il problema del controllo di un meccanismo non lineare attuato. A partire dal modello non lineare, il sistema è stato espresso in forma di stato e linearizzato intorno a un punto di equilibrio assegnato, ottenendo così un sistema lineare tempo invariante per la sintesi del controllore. L'analisi del sistema linearizzato ha evidenziato la necessità dell'impiego di un regolatore in retroazione. La progettazione è stata condotta in frequenza, traducendo le specifiche temporali e di

reiezione dei disturbi in vincoli sul diagramma di Bode della funzione di anello.
Il controllore è stato progettato combinando un regolatore statico, volto a soddisfare le specifiche sull'errore a regime e sull'attenuazione dei disturbi a bassa frequenza, con un regolatore dinamico anticipatore e un polo ad alta frequenza, al fine di garantire un adeguato margine di fase, un tempo di assestamento compatibile e una forte attenuazione del rumore di misura.
Le simulazioni sul sistema linearizzato confermano il rispetto delle specifiche assegnate, mostrando una buona rapidità di risposta e un'efficace reiezione delle perturbazioni. L'applicazione del controllore al modello non lineare evidenzia che, nonostante la natura locale della linearizzazione, i risultati hanno confermato una marcata coerenza tra il comportamento del modello semplificato e quello della dinamica reale. I test condotti hanno inoltre dimostrato la robustezza del regolatore a fronte di variazioni del riferimento, evidenziando la capacità del controllo di gestire efficacemente le non linearità intrinseche del meccanismo in un ampio intervallo operativo ($W \in [-3, 3]$ rad).